Issa Cissé

Élève ingénieur à l'École polytechnique (3e année) — Mathématiques appliquées
Recherche un stage en machine learning / intelligence artificielle, à partir du 22 mars 2027
Palaiseau, France | issa.cisse@polytechnique.edu

FORMATION

École polytechnique | Cycle ingénieur, 3e année | Palaiseau, France | Sep. 2024 – présent

- Cours principaux : Probability theory for ML (méthodes de Monte-Carlo, modèles génératifs), Signal processing: from Fourier to Machine Learning, Recherche opérationnelle (aspects mathématiques et applications), Modélisation, estimation et simulation des risques climatiques, Chaînes de Markov, Contrôle et optimisation, Analyse de données avec Python.

Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (INP-HB) | Classe préparatoire | Yamoussoukro, Côte d'Ivoire | Sep. 2022 – Juil. 2024

- Préparation scientifique intensive (mathématiques, physique, chimie) aux concours des grandes écoles d'ingénieurs.

EXPÉRIENCE

Meditect – Yako | Développeur IA, mission à temps partiel | À distance | Sep. 2026 – présent

- Conception et pilotage technique d'une plateforme de santé numérique, sur le web et sur **WhatsApp (Turn.io)** : téléconsultation assistée par un **LLM** avec relais vers un médecin, soutien psychologique (scores PHQ-9 / GAD-7), santé des femmes.
- Spécification des **garde-fous médicaux** autour du modèle : détection des urgences par règles avant l'IA, calculs critiques côté serveur, ordonnance validée par un médecin.
- **Comptes et sécurité** : vérification du numéro par code WhatsApp, code PIN, comptes famille ; **audit de sécurité** et correction de 4 failles (contrôle d'accès, attaque par dictionnaire, fraude aux codes) ; ~240 tests automatisés.
- **Mise en production** de trois analyses de santé par smartphone (anémie, pouls par vidéo) sur **Google Cloud Run** ; diagnostic d'un écart de résultats d'un modèle **CNN 1D** entre deux serveurs.
- Développement assisté par IA : conception, relecture, test et déploiement du code.

Meditect | Stagiaire recherche appliquée (R&D) | Abidjan, Côte d'Ivoire | Juin – Août 2026

- Estimation du **risque d'anémie à partir d'une photo de l'œil** (conjonctive), pour des populations à peau foncée peu couvertes par la littérature.
- Conception et pilotage d'une **collecte terrain** : 152 patients, 2 pharmacies, 6 semaines ; formation d'une infirmière au protocole.
- Conduite des **expériences et analyse critique des résultats** : choix des caractéristiques couleur, comparaison de modèles, **AUC ≈ 0,73** en validation croisée imbriquée ; détection et correction d'erreurs d'étiquetage dans les données.
- Chaîne Python complète (segmentation, classification, service en ligne) développée avec assistance IA.

PROJET ACADÉMIQUE

Station météo connectée | Projet scientifique collectif | Sep. 2025 – Avril 2026

- Automatisation de la protection d'une coupole : capteurs de pluie et de température sur Raspberry Pi, suivi en temps réel.
- Interface web de visualisation des données et de contrôle à distance.

DISTINCTION

- 2e prix du Concours national de mathématiques (niveau Terminale) | Côte d'Ivoire

COMPÉTENCES

Machine learning : classification, validation croisée, métriques (AUC), collecte et qualité des données, LLM (prompting, outils, sorties structurées, garde-fous)
Sécurité applicative : authentification, contrôle d'accès, limitation des abus, tests d'attaque
Programmation : Python, Java ; développement assisté par IA
Outils : Google Cloud Run, Oracle Cloud, Turn.io (WhatsApp)
Langues : Français (langue maternelle), Anglais (B1), Espagnol (A2)

AUTRE

Engagement : médiation scientifique, Association Science Ouverte (Drancy) : ateliers de mathématiques et d'astronomie, orientation de lycéens | 2024 – 2025
Loisirs : Basketball, lecture, musique